

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 5

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №7462

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3
2. Программа начинается с адреса 464₁₆. Размещаемая строка находится по адресу 55E₁₆.
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершён по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Описание программы

Исходный текст: РУЧКА

KOI8-R : F0 D2 C9 D7 C5 D4

UTF-8 : D0 9F D1 80 D0 B8 D0 B2 D0 B5 D1 82

UTF-16: 04 1F 04 40 04 38 04 32 04 35 04 42

```
ORG          0x464;

WORD:        WORD 0x55E;
CUR:         WORD ?;
FIRST:       WORD ?;
SECOND:      WORD ?;
MASK:        WORD 0xFF;
CR:          WORD 0x0D;

START:       CLA;
             LD BEGIN;
             ST CUR;

S0:          LD (CUR)+;
             ST SECOND;
             SWAB;
             ST FIRST;

W1:          IN 7;
             AND #0x40;
             BEQ W1;
             LD FIRST;
             AND MASK;
             OUT 6;
```

```

SUB    CR;
BEQ STOP;

W2:    IN 7;
        AND #0x40 ;
        BEQ W2;
        LD SECOND;
        AND MASK;
        OUT 6;
        SUB    CR;
        BEQ STOP;
        JUMP S0;

STOP:   HLT

ORG     0x55E
WORD    0xF2F5
WORD    0xFEEB
WORD    0xE10D

```

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
464	055E	BEGIN	Ссылка на строку
465	0000	CUR	Адрес текущей ячейки
466	0000	FIRST	Первый символ
467	0000	SECOND	Второй символ
468	00FF	MASK	Маска
469	0200	CLA	Очистка аккумулятора
46A	AEF9	LD IP-7	Загрузка в аккумулятор адреса первой ячейки
46B	EEF9	ST IP-7	Сохранение адреса в ячейку счетчика
46C	AAF8	LD (IP-8)+	Загрузка первых двух символов
46D	EEF9	ST IP-7	Запись второго символа
46E	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байтов
46F	EEF6	ST IP-10	Запись первого символа
470	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
471	2F40	AND #40	Проверка готовности
472	F0FD	BEQ IP-2	«Спин-луп»
473	AEF2	LD IP-14	Загрузка второго символа
474	2EF3	AND IP-13	Наложение маски
475	F008	BEQ IP+8	Проверка на стоп-символ
476	1306	OUT 6	Вывод данных на ВУ-3
477	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
478	2F40	AND #40	Проверка готовности
479	F0FD	BEQ IP-2	«Спин-луп»
47A	AEEC	LD IP-20	Загрузка второго символа

47B	2EEC	AND IP-20	Наложение маски
47C	F001	BEQ IP+1	Проверка на стоп-символ
47D	1306	OUT 6	Вывод данных на ВУ-3
47E	CEED	JUMP IP-19	Переход на загрузку символов
47F	0100	HLT	Остановка

ОДЗ

Длина:

BEGIN – 0x01 - 0xFF (1-255)

Недопустимые символ:

Управляющие коды – 0x00 – 0x1F (0-31)

Неиспользуемые (служебные) коды – 0x80 – 0x9F (160-255)

Заключение

При выполнении данной работы я познакомился с асинхронным вводом-выводом данных в БЭВМ, узнал о внешних устройствах, их регистрах и принципе работы. Познакомился с представлением данных в различных кодировках и попрактиковался в выводе данных на ВУ-3.